



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ШКОЛА)

Департамент математического и компьютерного моделирования

РЕФЕРАТ

Второй закон Ньютона в неинерциальной системе отсчёта.

Модель маятника Фуко.

Зависимость ускорения свободного падения от широты.

направление подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

профиль «Сквозные цифровые технологии»

по дисциплине «Теоретическая механика»

Студентка группы № Б9122-02.03.01сцт

_____ Ильяхова А.А.

«__ 21 __» _мая_____ 2026 г.

Преподаватель _____

(должность, учёное звание)

_____ Удалов А.А.

«_____» _____ 2026 г.

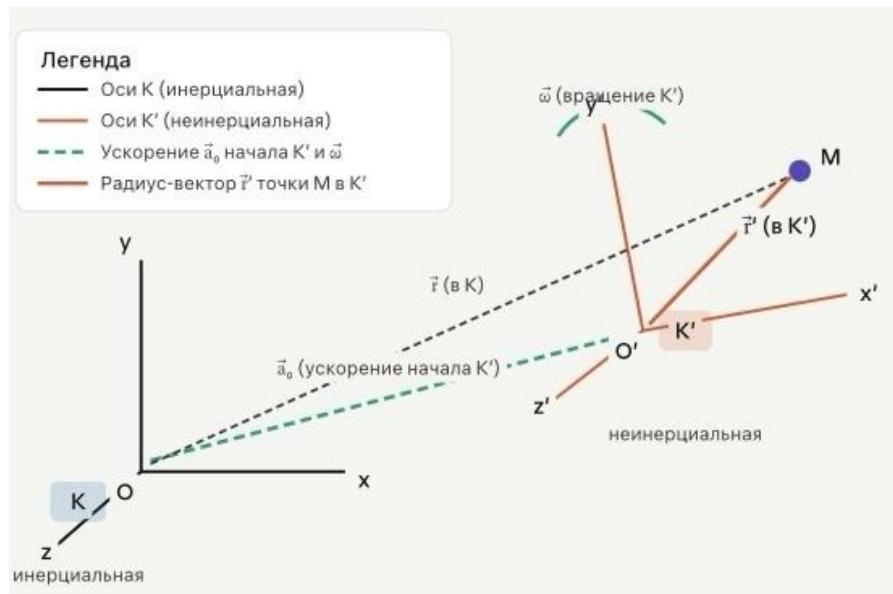
г. Владивосток

2026

1 Второй закон Ньютона в неинерциальной системе отсчёта

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим две системы отсчёта: инерциальную систему К и неинерциальную систему К', которая движется поступательно с ускорением $\vec{a}_0$ относительно системы К и одновременно вращается с угловой скоростью $\vec{\omega}$. Цель — записать уравнение движения материальной точки массы m непосредственно в системе К', то есть выразить ускорение точки относительно К' через действующие на неё силы.



[Рис. 1. Две системы отсчёта К и К': начало К' движется с ускорением a_0 , система К' вращается с угловой скоростью ω . Показан радиус-вектор r' точки в К'.]

1.2 Кинематика: связь ускорений. Теорема о сложении ускорений

Пусть начало системы К' движется поступательно с ускорением $\vec{a}_0$ относительно К, а сама система вращается с угловой скоростью $\vec{\omega}$ и угловым ускорением $\vec{\varepsilon} = d\vec{\omega}/dt$. Обозначим через $\vec{r}'$ радиус-вектор точки в системе К', а через $\vec{v}'$ — её скорость в К'.

Теорема о сложении ускорений: абсолютное ускорение $\vec{a}$ материальной точки равно сумме переносного ускорения, ускорения Кориолиса и относительного ускорения:

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{a}',$$

где $\vec{a}$ — абсолютное (инерциальное) ускорение точки; $\vec{a}'$ — ускорение точки относительно системы К'; $\vec{a}_0$ — ускорение начала системы К' относительно К; $\vec{\varepsilon} \times \vec{r}'$ — ускорение, обусловленное угловым ускорением вращения; $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ — центростремительное (переносное) ускорение; $2\vec{\omega} \times \vec{v}'$ — ускорение Кориолиса.

1.3 Вывод уравнения движения

В инерциальной системе К выполняется второй закон Ньютона:

$$m \cdot \vec{a} = \vec{F},$$

где $\vec{F}$ — результирующая всех реальных (физических) сил, действующих на точку (сила тяготения, реакция опоры, натяжение нити и т.д.). Закон справедлив именно в инерциальной системе К.

Выразим $\vec{a}$ из теоремы о сложении ускорений (раздел 1.2) и подставим в $m \cdot \vec{a} = \vec{F}$:

$$m \cdot (\vec{a}' + \vec{a}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') + 2\vec{\omega} \times \vec{v}') = \vec{F}.$$

Перенесём все члены, кроме $m \cdot \vec{a}'$, в правую часть — именно так мы выражаем $m \cdot \vec{a}'$, чтобы получить уравнение движения в системе К':

$$m \cdot \vec{a}' = \vec{F} - m \cdot \vec{a}_0 - m \cdot (\vec{\varepsilon} \times \vec{r}') - m \cdot \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}').$$

Введём фиктивные (инерциальные) силы — они не имеют физического источника, но позволяют формально сохранить вид второго закона Ньютона в неинерциальной системе:

$$\vec{F}_{\text{Пер}} = -m \cdot \vec{a}_0 - m \cdot (\vec{\varepsilon} \times \vec{r}') - m \cdot \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \text{ — переносная сила инерции;}$$

$$\vec{F}_{\text{Кор}} = -2m \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}') \text{ — сила Кориолиса.}$$

Итоговое уравнение движения в неинерциальной системе отсчёта:

$$m \cdot \vec{a}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{Пер}} + \vec{F}_{\text{Кор}}.$$

Таким образом, в неинерциальной системе отсчёта второй закон Ньютона сохраняет свою форму, если к реальным силам добавить переносную силу инерции и силу

Кориолиса. Эти силы являются псевдосилами: они исчезают при переходе к инерциальной системе.

1.4 Частный случай: равномерное вращение без переносного ускорения начала

Если начало K' покоится относительно K (то есть $\vec{a}_0 = 0$) и угловое ускорение равно нулю ($\epsilon = 0$), тогда переносная сила инерции содержит только один член:

$$\vec{F}_{\text{Пер}} = -m \cdot \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}').$$

Вывод центробежного члена

Преобразуем член $-m \cdot \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$, используя формулу векторного тройного произведения:

$$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b}).$$

Полагаем $\vec{a} = \vec{c} = \vec{\omega}$, $\vec{b} = \vec{r}'$:

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \vec{r}'(\vec{\omega}, \vec{\omega}) - \vec{\omega}(\vec{\omega}, \vec{r}') = \omega^2 \vec{r}' - \vec{\omega}(\vec{\omega} \cdot \vec{r}').$$

В частном случае равномерного вращения $\vec{\omega}$ направлена вдоль оси вращения, а $\vec{r}'$ лежит в плоскости, перпендикулярной этой оси, поэтому $\vec{\omega} \cdot \vec{r}' = 0$. Тогда:

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = \omega^2 \vec{r}'.$$

Следовательно:

$$-m \cdot \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') = -m\omega^2 \vec{r}',$$

что в знаке $\vec{F}_{\text{Пер}}$ даёт центробежный член $+m\omega^2 \vec{r}'$. Уравнение движения в векторной форме:

$$m \cdot \vec{a}' = \vec{F} + m\omega^2 \cdot \vec{r}' - 2m \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}'),$$

где $\vec{r}'$ — радиус-вектор точки в системе К'. Второй член — центробежная сила инерции, направленная от оси вращения; третий член — сила Кориолиса, действующая перпендикулярно скорости $\vec{v}'$ и оси $\vec{\omega}$.

Центробежная сила инерции — псевдосила, возникающая вследствие вращения системы отсчёта; она направлена от оси вращения. В векторной форме:

$$\vec{F}_{\text{цб}} = m\omega^2 \cdot \vec{r}',$$

её модуль $|\vec{F}_{\text{цб}}| = m\omega^2 r'$, где $r' = |\vec{r}'|$ — расстояние от оси вращения до точки.

Сила Кориолиса — псевдосила, возникающая при движении тела относительно вращающейся системы отсчёта. В векторной форме:

$$\vec{F}_{\text{Кор}} = -2m \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}').$$

Сила перпендикулярна как скорости $\vec{v}'$, так и угловой скорости $\vec{\omega}$. Модуль силы Кориолиса:

$$|\vec{F}_{\text{Кор}}| = 2m\omega v' \cdot \sin\alpha,$$

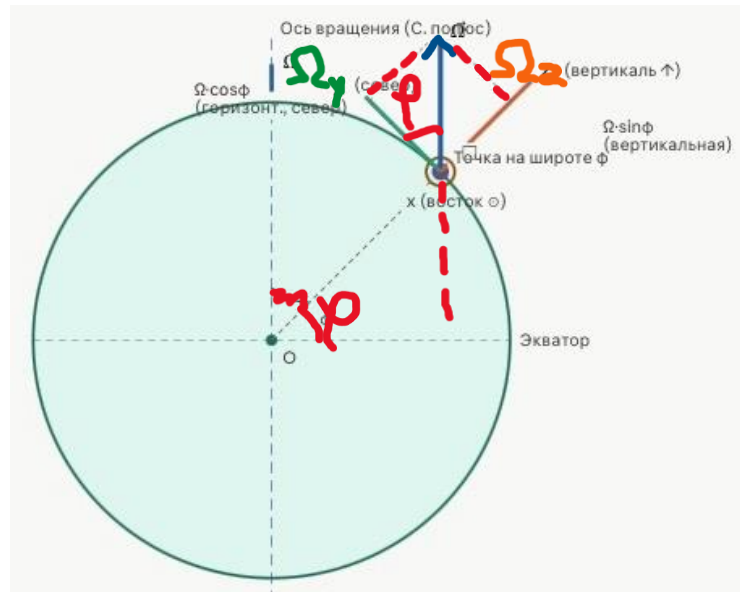
где α — угол между векторами $\vec{\omega}$ и $\vec{v}'$. Данное выражение является модулем векторного произведения: $|\vec{\omega} \times \vec{v}'| = \omega v' \cdot \sin\alpha$, поэтому множитель $\sin\alpha$ возникает именно из определения векторного произведения, а не является самостоятельным параметром.

2 Модель маятника Фуко

2.1 Физическая постановка задачи

Маятник Фуко — математический маятник длиной L , подвешенный в точке на поверхности вращающейся Земли. Он наглядно демонстрирует суточное вращение Земли: плоскость качания маятника медленно поворачивается относительно земной поверхности под действием силы Кориолиса.

Рассмотрим маятник на широте φ . Угловая скорость вращения Земли — $\vec{\Omega}$ ($|\vec{\Omega}| = 7,27 \cdot 10^{-5}$ рад/с). Выберем местную систему координат: ось x — на восток, ось y — на север, ось z — вертикально вверх (Рис. 2).



[Рис. 2. Местная система координат (x — восток, y — север, z — вертикаль вверх) и разложение вектора угловой скорости Земли $\vec{\Omega}$ на горизонтальную ($\Omega \cos \varphi$) и вертикальную ($\Omega \sin \varphi$) компоненты.]

2.2 Вертикальная компонента угловой скорости

Вектор угловой скорости Земли $\vec{\Omega}$ направлен вдоль оси вращения (от южного полюса к северному). На широте φ разложим $\vec{\Omega}$ в местной системе координат: горизонтальная компонента направлена на север, вертикальная — вдоль оси z . Из геометрии (угол между $\vec{\Omega}$ и вертикалью равен $(90^\circ - \varphi)$) получаем:

$$\vec{\Omega} = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$$

Вертикальная компонента $\Omega_z = \Omega \sin \varphi$ определяет эффективную угловую скорость вращения плоскости маятника. Горизонтальная компонента $\Omega \cos \varphi$ приводит лишь к малым поправкам к ускорению свободного падения; в простой модели ими пренебрегают.

2.3 Уравнения движения маятника Фуко

Постановка задачи

Рассмотрим маятник длины L на широте φ в местной системе координат: x — восток, y — север, z — вертикаль вверх. Отклонения малые. Учитываем только вертикальную

компоненту угловой скорости Земли (она вращает плоскость качания маятника), горизонтальной пренебрегаем:

$$\vec{\omega} \approx (0, 0, \Omega \sin \varphi) = (0, 0, \omega_z)$$

Шаг 1. Вычисляем силу Кориолиса

Скорость груза: $\vec{v}' = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$. Сила Кориолиса: $\vec{F}_{\text{Кор}} = -2m \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}')$. Вычисляем векторное произведение по компонентам:

$$(\vec{\omega} \times \vec{v}')_x = 0 \cdot \dot{z} - \omega_z \cdot \dot{y} = -\omega_z \dot{y}$$

$$(\vec{\omega} \times \vec{v}')_y = \omega_z \cdot \dot{x} - 0 \cdot \dot{z} = \omega_z \dot{x}$$

$$(\vec{\omega} \times \vec{v}')_z = 0 \cdot \dot{y} - 0 \cdot \dot{x} = 0$$

z-компонента равна нулю: x и y компоненты вектора $\vec{\omega} = (0, 0, \omega_z)$ равны нулю, поэтому $0 \cdot \dot{y} - 0 \cdot \dot{x} = 0$. Таким образом:

$$\vec{\omega} \times \vec{v}' = (-\omega_z \dot{y}, \omega_z \dot{x}, 0)$$

Шаг 2. Проекция силы Кориолиса

Подставляем в $\vec{F}_{\text{Кор}} = -2m \cdot (\vec{\omega} \times \vec{v}')$:

$$(F_{\text{Кор}})_x = -2m \cdot (-\omega_z \dot{y}) = +2m\omega_z \dot{y}$$

$$(F_{\text{Кор}})_y = -2m \cdot \omega_z \dot{x} = -2m\omega_z \dot{x}$$

$$(F_{\text{Кор}})_z = -2m \cdot 0 = 0$$

Шаг 3. Уравнения движения

Для малых колебаний возвращающая сила нити: $F_x = -(mg/L)x$, $F_y = -(mg/L)y$. Уравнения движения после деления на m:

$$\ddot{x} - 2\omega_z \dot{y} + (g/L)x = 0,$$

$$\ddot{y} + 2\omega_z \dot{x} + (g/L)y = 0.$$

Нуль в правых частях обоих уравнений возник автоматически из того, что z-компонента силы Кориолиса равна нулю. Уравнения по вертикали не нужно: маятник движется только в горизонтальной плоскости.

2.4 Вращение плоскости качания

Шаг 1. Комплексная переменная $\zeta = x + iy$

Умножим второе уравнение на i и прибавим к первому:

$$\begin{aligned}\ddot{x} - 2\omega_z \dot{y} + (g/L)x &= 0 \\ i\dot{y} + 2i\omega_z \dot{x} + i(g/L)y &= 0\end{aligned}$$

Слагаем. Замечаем: $\ddot{x} + i\dot{y} = \ddot{\zeta}$, $\dot{x} + i\dot{y} = \dot{\zeta}$, $x + iy = \zeta$. Получаем одно комплексное уравнение вместо двух вещественных:

$$\ddot{\zeta} + 2i\omega_z \dot{\zeta} + (g/L)\zeta = 0$$

Шаг 2. Замена $\zeta = \eta \cdot e^{-i\omega_z t}$

Чтобы убрать член с $\dot{\zeta}$, вводим замену:

$$\zeta = \eta \cdot e^{-i\omega_z t}$$

Находим $\dot{\zeta}$ и $\ddot{\zeta}$, подставляем в уравнение. Член с $\dot{\eta}$ сокращается. Остается:

$$\ddot{\eta} + (g/L - \omega_z^2) \cdot \eta = 0$$

Поскольку $\omega_z^2 \ll g/L$, пренебрегаем ω_z^2 . Обозначим $\omega_0 = \sqrt{g/L}$:

$$\ddot{\eta} + \omega_0^2 \cdot \eta = 0$$

Это обычный гармонический осциллятор. Решение:

$$\eta(t) = A \cdot e^{i\omega_0 t}$$

Шаг 3. Возвращаемся к ζ

Подставляем $\eta(t)$ обратно в $\zeta = \eta \cdot e^{(-i\omega_z t)}$:

$$\zeta(t) = A \cdot e^{i(\omega_0 - \omega_z)t}$$

Вещественная и мнимая части дают $x(t)$ и $y(t)$:

$$x(t) = A \cdot \cos((\omega_0 - \omega_z)t),$$

$$y(t) = A \cdot \sin((\omega_0 - \omega_z)t).$$

Конец вектора ζ медленно вращается с угловой скоростью $-\omega_z$. Это и есть прецессия плоскости качания.

Итог: угловая скорость прецессии

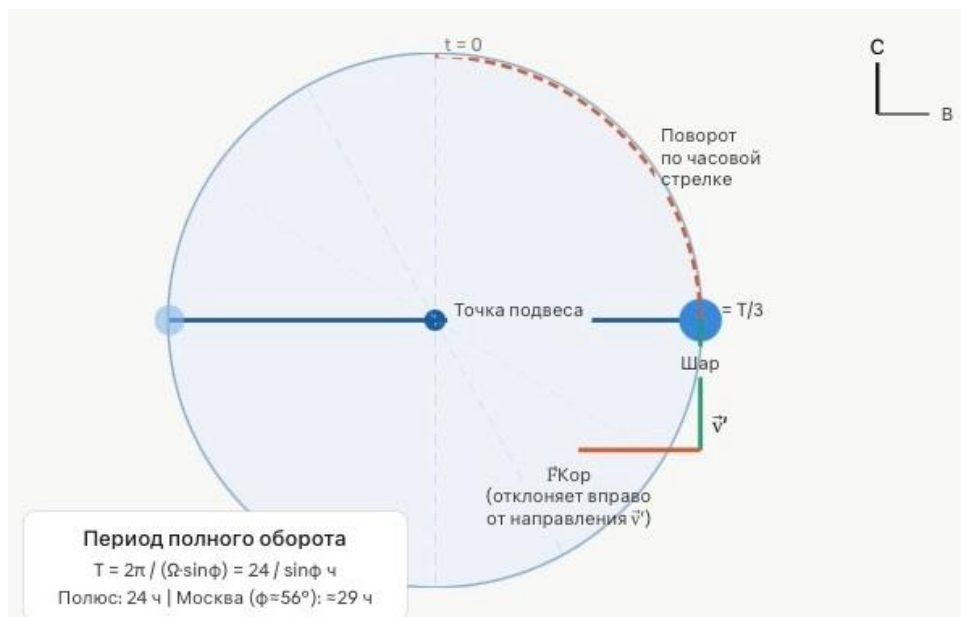
Плоскость качания маятника поворачивается с угловой скоростью:

$$\Omega_{\text{пр}} = -\omega_z = -\Omega \sin\varphi$$

Знак « $\leftarrow$ » означает: в Северном полушарии плоскость поворачивается по часовой стрелке. Период полного оборота плоскости:

$$T = 2\pi / (\Omega \sin\varphi) = 24 / \sin\varphi \text{ часов}$$

Например, на полюсе ($\varphi = 90^\circ$) $T = 24$ часа; на широте Москвы ($\varphi \approx 56^\circ$) $T \approx 29$ часов. Таким образом, маятник Фуко наглядно доказывает вращение Земли.



[Рис. 3. Вид сверху на маятник Фуко в Северном полушарии: плоскость качания поворачивается по часовой стрелке под действием силы Кориолиса.]

3 Зависимость ускорения свободного падения от широты

3.1 Эффективное ускорение свободного падения

Наблюдаемое (эффективное) ускорение свободного падения $\vec{g}_{\text{эфф}}$ отличается от «истинного» гравитационного ускорения $\vec{g}_{\text{грав}}$ по двум причинам:

- 1) вращение Земли создаёт центробежную псевдосилу (раздел 1.4);
- 2) Земля не является идеальным шаром, а представляет собой сплюснутый эллипсоид, поэтому расстояние от её центра зависит от широты.

В данном разделе рассмотрим только первый эффект, считая Землю шаром радиуса R .



[Рис. 4. Сечение Земли меридианом: центробежная сила $F_{\text{цб}}$ направлена от оси вращения. Показаны вертикальная и горизонтальная составляющие $F_{\text{цб}}$ на широте φ .]

3.2 Вывод формулы

Рассмотрим тело, покоящееся на поверхности Земли в системе отсчёта, вращающейся вместе с Землёй с угловой скоростью $\vec{\Omega}$. В этой системе тело испытывает:

- гравитационное притяжение $\vec{F}_{\text{грав}} = m\vec{g}_{\text{грав}}$, направленное к центру Земли;
- центробежную псевдосилу $\vec{F}_{\text{цб}}$, направленную перпендикулярно оси вращения (от неё). На широте φ расстояние от оси вращения до точки на поверхности равно $R \cdot \cos \varphi$, поэтому по формуле центробежного ускорения (раздел 1.4):

$$|\vec{F}_{\text{цб}}| = m \cdot \Omega^2 \cdot R \cdot \cos \varphi.$$

Разложим $\vec{F}_{\text{цб}}$ на составляющие (рисунок 4). Сила $\vec{F}_{\text{цб}}$ направлена горизонтально (перпендикулярно оси вращения, то есть параллельно экватору). Вертикаль в точке

наблюдения направлена вдоль радиуса к центру Земли. Геометрически угол между $\vec{F}_{цб}$ и местной вертикалью равен $(90^\circ - \varphi)$, следовательно угол между $\vec{F}_{цб}$ и местной горизонталью равен φ . Нам нужно разложить её на составляющие вдоль местной вертикали (по радиусу) и вдоль местной горизонтали (по касательной):

$$F_{цб, \text{ верт}} = m \cdot \Omega^2 \cdot R \cdot \cos^2 \varphi \text{ (направлена от центра Земли, т.е. уменьшает g);}$$

$$F_{цб, \text{ гор}} = m \cdot \Omega^2 \cdot R \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi \text{ (направлена к экватору, отклоняет отвес).}$$

Вертикальная составляющая уменьшает наблюдаемое ускорение свободного падения. Из проекции второго закона Ньютона на вертикальную ось (тело покоится в системе Земли, значит в ней $\vec{a}' = 0$, и реакция опоры $\vec{N}$ компенсирует суммарную силу):

$$g_{эфф}(\varphi) = g_{грав} - \Omega^2 \cdot R \cdot \cos^2 \varphi.$$

3.3 Итоговая формула

Исходная формула для эффективного ускорения свободного падения:

$$g_{эфф}(\varphi) = g_{грав} - \Omega^2 \cdot R \cdot \cos^2 \varphi.$$

Случай 1. Экватор ($\varphi = 0^\circ$).

На экваторе $\varphi = 0^\circ$, следовательно $\cos^2(0^\circ) = 1$. Подставляем:

$$g_{эфф}(0^\circ) = g_{грав} - \Omega^2 \cdot R \cdot \cos^2(0^\circ) = g_{грав} - \Omega^2 \cdot R.$$

Центробежный эффект максимален: тело находится дальше всего от оси вращения, поэтому центробежная псевдосила наибольшая и сильнее всего уменьшает наблюдаемое ускорение. Обозначим это значение:

$$g_{эkv} = g_{грав} - \Omega^2 \cdot R \approx 9,780 \text{ м/с}^2.$$

Случай 2. Полюс ($\varphi = 90^\circ$).

На полюсе $\varphi = 90^\circ$, следовательно $\cos^2(90^\circ) = 0$. Подставляем:

$$g_{\text{экв}}(90^\circ) = g_{\text{грав}} - \Omega^2 \cdot R \cdot \cos^2(90^\circ) = g_{\text{грав}} - 0 = g_{\text{грав}}.$$

На полюсе тело находится прямо на оси вращения, расстояние до оси равно нулю, центробежная псевдосила отсутствует. Наблюдаемое ускорение совпадает с гравитационным:

$$g_{\text{пол}} = g_{\text{грав}} \approx 9,832 \text{ м/с}^2.$$

Разница между полюсом и экватором.

$$\Delta g = g_{\text{пол}} - g_{\text{экв}} = \Omega^2 \cdot R \approx 0,052 \text{ м/с}^2 \approx 0,5\%.$$

Таким образом, ускорение свободного падения монотонно возрастает от экватора к полюсам по мере того, как центробежный эффект убывает. Числовые значения:

- на экваторе: $g \approx 9,780 \text{ м/с}^2$;
- на полюсе: $g \approx 9,832 \text{ м/с}^2$;
- разница $\approx 0,052 \text{ м/с}^2 \approx 0,5\%$.

Заключение

В рамках данного реферата были исследованы три тесно связанные темы из области механики.

Первым шагом стало получение второго закона Ньютона для неинерциальных систем отсчёта. Применение теоремы о сложении ускорений позволило показать: если к реальным силам добавить переносную силу инерции и силу Кориолиса, уравнение движения сохраняет форму второго закона Ньютона в системе, движущейся поступательно с ускорением и вращающейся.

На основе этих уравнений была построена модель маятника Фуко. Разложение угловой скорости Земли в местной системе координат показало, что ключевую роль играет вертикальная компонента $\Omega \sin \varphi$. Анализ движения с использованием комплексных координат и замены переменной позволил получить выражение для угловой скорости поворота плоскости качания маятника $\Omega_{\text{в}} = -\Omega \sin \varphi$, что является наглядным доказательством суточного вращения Земли.

Третьим направлением стал вывод закона изменения ускорения свободного падения в зависимости от географической широты. Учёт центробежной псевдосилы в неинерциальной системе отсчёта Земли объяснил наблюдаемую разницу значений g между полюсами и экватором ($\sim 0,5\%$) и дал формулу $g_{\text{эфф}}(\varphi) = g_{\text{грав}} - \Omega^2 R \cos^2 \varphi$.